



Laboratório de Circuitos Lógicos - 2º Experimento

PORTAS LÓGICAS: NAND, NOR E XOR

OBJETIVO: Apresentar os conceitos, símbolos e tabelas da verdade das portas **NAND**, **NOR** e **XOR**. Mostrar o caráter universal das portas NAND e NOR. Discutir ainda os conceitos de *fan-in*, *fan-out* e teorema de De Morgan.

1. INTRODUÇÃO TEÓRICA

1.1. PORTAS NAND, NOR E XOR

Uma porta NAND é equivalente a uma porta AND seguida de uma porta NOT, como mostra a **Figura 1**. Logo, a tabela da verdade de uma porta NAND é a tabela da verdade de uma porta AND com a saída invertida. De maneira análoga, uma porta NOR é equivalente a uma porta OR seguida de uma porta NOT.

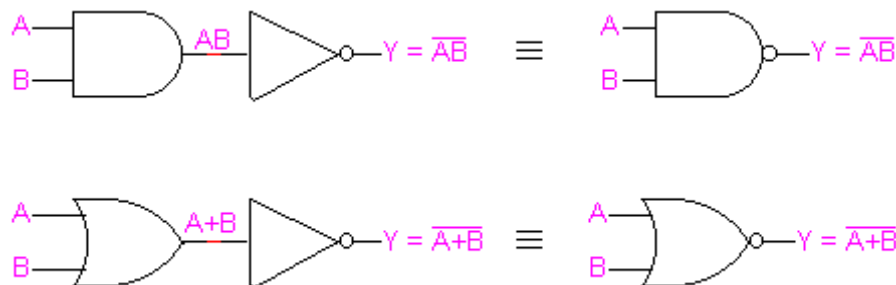


Figura 1 – Portas NAND e NOR

Porta NAND		
Entradas		Saída
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Porta NOR		
Entradas		Saída
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Tabela I – Tabela da verdade das portas NAND e NOR

As portas NAND e NOR são universais, pois podemos implementar qualquer função booleana usando apenas um desses dois tipos de portas, sem necessidade de qualquer outro tipo.

Em aplicações digitais, um nível lógico 1 ou 0 na saída de uma porta é considerado um *bit* e um grupo ordenado de *bits* é chamado de **palavra**.

A porta XOR de duas entradas compara dois *bits* e a saída será 1 somente se forem diferentes. Uma porta XOR de várias entradas terá a saída igual a 1 se tiver um número ímpar de 1's nas entradas.



A porta XNOR compara dois *bits* e a saída será 1 somente se forem iguais. No caso de várias entradas, a saída será 1 apenas se houver um número par de 1's nas entradas. Esta porta também é conhecida como porta **comparadora**.

As portas XOR e XNOR são muito utilizadas para comparar palavras na tomada de decisões. O emprego do *bit* de paridade para detecção de erros é um exemplo típico de sua aplicação.

A expressão booleana da saída de uma porta XOR de entradas A e B é $\bar{A}B + A\bar{B}$. O símbolo utilizado para representar esta função é $A \oplus B$. Esta porta também é chamada de **comparador de desigualdade**. Analogamente, a expressão booleana para a saída de uma porta XNOR de entradas A e B é:

$$\bar{A}.B + A.\bar{B} = A.B + \bar{A}.\bar{B} = \overline{A \oplus B}$$

e esta porta é também chamada de **comparador de igualdade**.

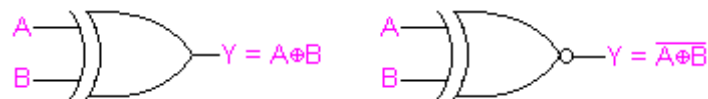


Figura 2 – Portas XOR e XNOR

Porta XOR		
Entradas		Saída
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Porta XNOR		
Entradas		Saída
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Tabela II – Tabela da verdade das portas XOR e XNOR

1.2. FATORES DE CARGA

Com a finalidade de facilitar os projetos usando dispositivos TTL, os parâmetros de carga para a entrada e saída de todas as famílias lógicas foram normalizados para os valores descritos abaixo. Esses valores refletem as condições de pior caso à temperatura ambiente e no intervalo de variação tolerado de VCC. Assim, para a série TTL 74XX, tem-se:

$$\begin{aligned} 1 \text{ unidade de carga TTL} &= 40 \mu\text{A, no nível lógico 1.} \\ &= 1,6 \text{ mA, no nível lógico 0.} \end{aligned}$$

Em outras palavras, uma porta 7400 que requeira uma corrente de entrada máxima de $I_{IL} = 1,6 \text{ mA}$ para o nível lógico 0 e uma corrente de entrada máxima $I_{IH} = 40 \mu\text{A}$ para o nível lógico 1 é especificada como tendo um **fator de carga** unitário. Isto é, possui um *fan-in* de 1. Por outro lado, a saída de uma porta 7400 absorverá 16 mA no nível lógico 0 e fornecerá 800 μA no nível lógico 1. Portanto, ela tem capacidade de acionar 10 portas no nível lógico 0 (pois $16 \text{ mA} / 1,6 \text{ mA} = 10$). Isto é, possui um *fan-out* de 10 para o nível lógico 0. Da mesma forma, o *fan-out* para o nível lógico 1 é de $800 \mu\text{A} / 40 \mu\text{A} = 20$. Considera-se o pior caso e diz-se que o *fan-out* da porta 7400 é de 10. Se em um determinado circuito houver necessidade de acionar mais de 10 entradas, podemos usar portas especiais, como buffers, para aumentar essa capacidade.



1.3. TEOREMA DE DE MORGAN

Dois teoremas muito úteis na implementação de circuitos lógicos são os Teoremas de De Morgan.

a) $\bar{A} + \bar{B} = \overline{A \cdot B}$

b) $\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$

Eles são demonstrados com base em axiomas e outros teoremas da álgebra de Boole. Uma regra prática para memorizar estas relações diz: **se a barra de inversão entre duas variáveis for quebrada, a operação entre elas deve ser intercambiada**. Eles mostram, ainda, a equivalência das portas indicadas na **Figura 3**.

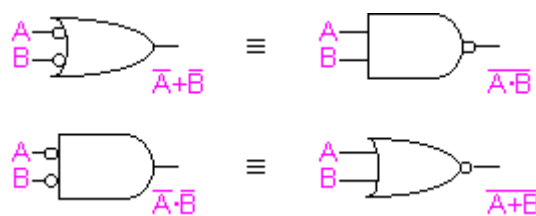


Figura 3 – Teorema de De Morgan

Um corolário muito importante destes teoremas permite concluir que qualquer função lógica pode ser implementada utilizando-se apenas de portas NAND (ou apenas de portas NOR). Como uma função lógica é um conjunto de variáveis inter-relacionadas por soma lógica, produto lógico e negação, basta mostrar que é possível realizar estas relações usando, por exemplo, somente portas NAND.

A **Figura 4** mostra como realizar as operações AND, OR e NOT com portas NAND.

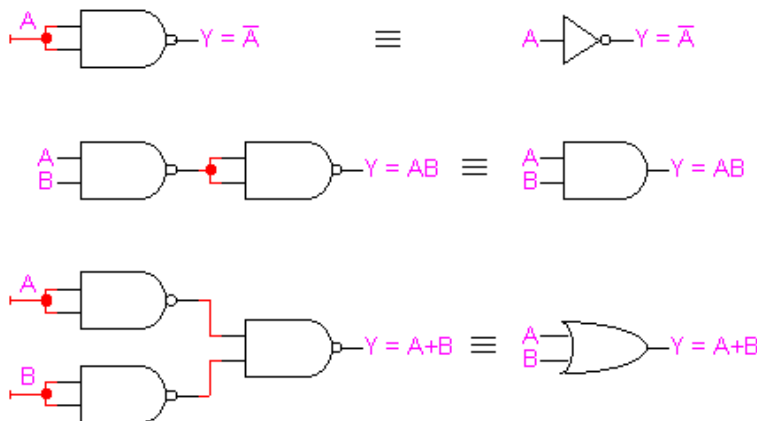


Figura 4 – Realização das operações NOT, AND e OR usando portas NAND

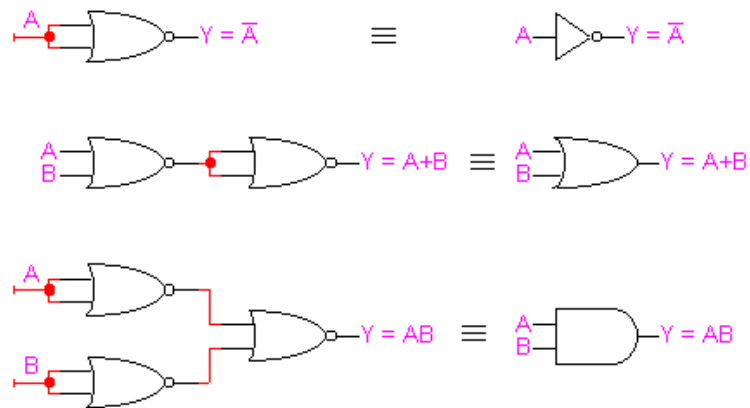


Figura 5 – Realização das operações NOT, OR e AND usando portas NOR

De forma análoga, pode-se realizar as operações AND, OR e NOT utilizando apenas portas NOR; isso é mostrado na **Figura 5**.

Assim, fica evidente o caráter universal das portas NAND e NOR.



2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1. (Pós-Experimento 1): Implementação de uma porta NAND de 3 entradas.

- a) Construa o circuito da **Figura 6** usando as chaves A, B e C, coloque as saídas nos LEDs

$L2 = \overline{AB}$ $L1 = AB$ $L0 = \overline{ABC}$ e fotografe (com o celular) o circuito montado.

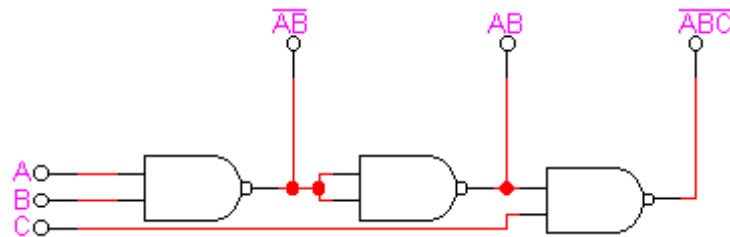


Figura 6 – Porta NAND de 3 entradas

- b) Complete a tabela da verdade abaixo. Filme todo o procedimento com o celular.

Entradas			Saídas		
C	B	A	$L2 = \overline{A.B}$	$L1 = A.B$	$L0 = \overline{A.B.C}$
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

2.2. (Pós-Experimento 2) Implementação da função XOR com portas NAND.

- a) Monte o circuito da **Figura 7**, usando as chaves A e B na entrada e o LED L0 na saída. Registre a montagem com fotos.

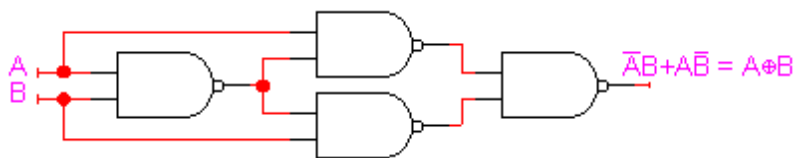


Figura 7 – Função XOR



b) Complete a tabela da verdade da abaixo. Filme o procedimento com o celular.

Entradas		Saída
B	A	$L0 = A \oplus B$
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

2.3. **(Pós-Experimento 3)** Implementação de uma porta XOR de 4 entradas usando portas XOR de 2 entradas (CI 74HC86).

- Projete **(Pré-Projeto)** e monte o circuito adequado, utilizando as 4 chaves A, B, C e D como entradas e o LED L0 como saída, fotografe o circuito montado.
- Desenhe a Tabela Verdade do circuito obtido, filme seu funcionamento e inclua o link do vídeo no relatório.
- Explique em que casos a saída é 1 em uma porta XOR com N entradas.

3. SUMÁRIO

As portas NAND, NOR e XOR são apresentadas, assim como seus símbolos e tabelas verdade. O caráter universal das portas NAND e NOR é demonstrado como corolário dos teoremas de De Morgan. São dados, ainda, os conceitos de fatores de carga *fan-in* e *fan-out*.

4. EQUIPAMENTOS E MATERIAL

- Kit Digital;
- Fios conectores;
- Portas NAND (74HC00) e XOR (74HC86).



5. TESTE DE AUTOAVALIAÇÃO

1. Se uma porta NAND de 3 entradas tiver duas de suas entradas ligadas a 5 V e a terceira entrada for A, então a saída será:
 - a) A
 - b) $\bar{A}$
 - c) 1
 - d) 0
2. Se uma entrada de uma porta NOR de 3 entradas for 1 e as outras entradas não forem conhecidas, então a saída será:
 - a) 0
 - b) 1
 - c) Indeterminada
 - d) NDA
3. Pelo teorema de De Morgan a função $f = \overline{(A.B) + C}$ é igual a:
 - a) $(A+B).C$
 - b) $(\bar{A} + B). \bar{C}$
 - c) $(\bar{A} + \bar{B}).C$
 - d) $(\bar{A} + \bar{B}). \bar{C}$
4. Para usar uma porta XOR como NOT:
 - a) ambas as entradas devem ser 1
 - b) ambas as entradas devem ser 0
 - c) uma das entradas deve ser aterrada
 - d) uma das entradas deve ser ligada a 5V
5. Se todas as entradas de uma porta XOR forem iguais, a saída será 1?
 - a) Certo.
 - b) Errado.